

Traivo — Uppdaterad Rekommendation till Replit

Session 13 + Session 08-15 + Session 08-28 · 5 juni 2026

Dokumenttyp: Teknisk rekommendation baserad på design-sessioner
Prioritet: ● KRITISK — Påverkar hela artikelregistrets struktur
Mottagare: Replit-utvecklare

Sammanfattning: Tre Sessioner → Två Huvudfrågor Besvarade

Fråga	Tidigare Rekom-mendation	NY Rekommenda-tion	Motivering
1. Kvantitetslogik	 Vänta	 BYGG KOMPLETT (3 lägen)	Session 08-15 bekräftar tre lägen + enheter
2. Artikelnummer	 Auto + override	 FRITEXT + DUBBLETTSKYDD	Session 08-28 kräver manuell kontroll + Fort Knox-koppling

FRÅGA 1: KVANTITETSLOGIK → BYGG FULL FUNKTION

Källa: Session 08-15

“Lösningen är att antal-metadata-fält är systemskapade och blir tillgängliga på artikelnivån tillsammans med de alternativ som redan finns.”

TRE KVANTITETSLÄGEN (inte två!)

```
type KvantitetsLäge = 'per_styck' | 'matchas_mot_fält' | 'i_grupp';

interface ArtikelKvantitet {
  kvantitetsläge: KvantitetsLäge;

  // Om "matchas_mot_fält"
  kvantitet_metadatafält?: string;    // T.ex. "Antal kärl"
  kvantitet_enhet?: 'st' | 'm²' | 'm³' | 'm' | 'kg' | 'liter';

  // Om "i_grupp"
  grupp_storlek?: number;              // T.ex. 1000 (påsar i bunt)
}
```

UI-Specifikation

Kvantitetsläge

Matchas mot fält ▼

→ Om "Per styck": Ingen ytterligare inställning
"Artikeln säljs alltid som 1 st per matchat objekt (t.ex. fotodokumentation)"

→ Om "Matchas mot fält":
Metadatafält: Antal kärl ▼
Enhet: st ▼
"Multiplicera artikelantal med värdet i detta metadatafält (t.ex. 'Antal kärl = 5' → 5 st)"

→ Om "I grupp":
Antal per grupp: 1000
"Levereras i fasta multiplar per matchat objekt (t.ex. 1000 matavfallspåsar per hållare)"

Tre Användningsfall

Läge	Kvantitet	Exempel
Per styck	Alltid 1 st	Fotodokumentation → får den en träff på rum, alltid bara 1
Matchas mot fält	Värde från metadata	"Antal kärl = 5" → 5 st tvättar
I grupp	Fast multipel	"Matavfallspåsar" → 1000 st per träff på hållare

Viktigt: Objektlåsta Antal-metadatafält

“Om vi tar exemplet antal, så bör den alltid vara låst på objektnivå. Om ett antal flödar neråt så skulle det bli förvirrat.”

Exempel på problemet:

- Grupp: 10 kärl (överordnat)
- Underordnat: Stenläggning + Skylt
- Om “Antal = 10” flödar neråt → 10 stenläggningar + 10 skyltar ✗
- Rätt: “Antal = 10” är objektlåst → bara 1 stenläggning + 1 skylt ✓

Regel: Antal-metadatafält är **ALLTID objektlåsta** (flödar ej neråt).

Backend-Implementation

Databaskolumner (LÄGG TILL)

```
ALTER TABLE articles ADD COLUMN kvantitetsläge VARCHAR(50) DEFAULT 'per_styck';
ALTER TABLE articles ADD COLUMN kvantitet_metadatafält VARCHAR(255);
ALTER TABLE articles ADD COLUMN kvantitet_enhet VARCHAR(20);
ALTER TABLE articles ADD COLUMN grupp_storlek INTEGER;
```

Expansion-logik (UPPDATERA)

```
function expandArticleQuantity(
  article: Artikel,
  object: Objekt
): number {
  switch (article.kvantitetsläge) {
    case 'per_styck':
      return 1; // Alltid 1 st per matchat objekt

    case 'matchas_mot_fält':
      const metadataField = article.kvantitet_metadatafält;
      const metadataValue = object.metadata[metadataField];
      return metadataValue || 1; // Multiplicera med metadata-värde

    case 'i_grupp':
      return article.grupp_storlek; // Fast multipel (t.ex. 1000)

    default:
      return 1;
  }
}
```

Validering (FRONTEND)

```
function validateKvantitet(article: Artikel): string[] {
  const errors: string[] = [];

  if (article.kvantitetsläge === 'matchas_mot_fält') {
    if (!article.kvantitet_metadafält) {
      errors.push("Välj vilket metadafält artikeln ska multiplicera med");
    }
    if (!article.kvantitet_enhet) {
      errors.push("Välj enhet för metadafältet");
    }
  }

  if (article.kvantitetsläge === 'i_grupp') {
    if (!article.grupp_storlek || article.grupp_storlek <= 0) {
      errors.push("Ange antal per grupp (måste vara > 0)");
    }
  }

  return errors;
}
```

FRÅGA 2: ARTIKELNUMMER → FRITEXT + DUBBLETTSKYDD + FLERA NUMMER

Källa: Session 08-28

“Systemet måste hålla reda på så att det inte blir dubletter eller att artikelnummer krockar. Samtidigt behöver det vara ett unikt alfanumeriskt artikelnummer som kopplas till Fort Knox (ekonomisystem).”

Nytt Krav: FLERA ARTIKELNUMMER

Typ	Beskrivning	Exempel	Obligatoriskt
Huvudnummer	Tine-internt, unikt, kopplas till Fort Knox	TINE-KV-240	 Ja
Leverantörsnummer	Flera möjliga, förhindra parallellköp	KINAB-001 , SUEZ-240L	 Nej
Ersättningsnummer	Part Number Correction — utgående artiklar	TINE-KV-240-OLD → TINE-KV-240-V2	 Nej

Arkitektur

```
interface Artikel {
  // HUVUDNUMMER (unik, obligatoriskt)
  artikelnummer: string; // T.ex. "TINE-KV-240"

  // LEVERANTÖRSNUMMER (flera möjliga)
  leverantörsnummer: string[]; // ["KINAB-001", "SUEZ-240L"]

  // STATUS & ERSÄTTNING
  status: 'aktiv' | 'utgående' | 'utgått';
  ersättningsartikel_id?: string; // Om utgått → peka på ny artikel

  // TRE BESKRIVNINGSFÄLT (Se nästa sektion)
  namn_kort: string; // Faktura/följesedel
  beskrivning_intern: string; // För medarbetare
  extern_info_url?: string; // Länk till PDF (säkerhetsblad, etc.)
}
```

UI-Specifikation: ARTIKELNUMMER

Artikelnummer

Huvudnummer (unik, krävs)

TINE-KV-240

"Kopplas till Fort Knox (ekonomisystem)"

 Dubblettskydd aktivt
 ☐ varning vid krock

Leverantörsnummer (flera möjliga)

KINAB-001 [Ta bort]

SUEZ-240L [Ta bort]

[+ Lägg till leverantörsnummer]

"Förhindrar att kunder parallellköper"

Status

Aktiv

Aktiv / Utgående / Utgått

☒ Om "Utgått": Ersätts av artikel

TINE-KV-240-V2

Sökning öppnar artikelväljare

Backend-Implementation: DUBBLETTSKYDD

Databaskolumner (ÄNDRA)

```
-- Gammalt: artikelnummer VARCHAR(255)
-- NYTT:
ALTER TABLE articles ADD COLUMN artikelnummer VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL;
ALTER TABLE articles ADD COLUMN leverantörsnummer TEXT[]; -- Array av strängar
ALTER TABLE articles ADD COLUMN status VARCHAR(50) DEFAULT 'aktiv';
ALTER TABLE articles ADD COLUMN ersättningsartikel_id VARCHAR(255);
ALTER TABLE articles ADD CONSTRAINT fk_ersättning
    FOREIGN KEY (ersättningsartikel_id) REFERENCES articles(id);
```

API-Validering (Backend)

```
async function validateArtikelnummer(
  artikelnummer: string,
  excludeId?: string
): Promise<{ valid: boolean; message?: string }> {
  // Kolla om nummer redan finns
  const existing = await db.articles.findOne({
    artikelnummer,
    id: { $ne: excludeId }
  });

  if (existing) {
    return {
      valid: false,
      message: `⚠ Artikelnummer "${artikelnummer}" används redan av artikel "${existing.namn_kort}"`
    };
  }

  // Kolla mot Fort Knox (om API finns)
  const fortKnoxExists = await fortKnoxAPI.checkArticle(artikelnummer);
  if (fortKnoxExists) {
    return {
      valid: true,
      message: `✓ Artikelnummer finns i Fort Knox (matchning OK)`
    };
  }

  return { valid: true };
}
```

Frontend-Validering (Real-time)

```
// onChange-handler för artikelnummer-fältet
const handleArtikelnummerChange = async (value: string) => {
  setArtikelnummer(value);

  if (value.length > 0) {
    const validation = await api.validateArtikelnummer(value, currentArticleId);

    if (!validation.valid) {
      setError(validation.message);
      setFieldStyle('error'); // Röd border
    } else if (validation.message) {
      setInfo(validation.message);
      setFieldStyle('success'); // Grön border (Fort Knox-match)
    } else {
      setFieldStyle('normal');
    }
  }
};
```

UI: Visuell Feedback för Dubblettskydd

UI mockup showing successful validation feedback for a duplicate check. The form contains three input fields:

- Field 1: "Huvudnummer (unikt, krävs)" with a green checkmark icon on the right.
- Field 2: "TINE-KV-240" with a green checkmark icon on the right.
- Field 3: "Artikelnummer finns i Fort Knox (matchning OK)" with a green checkmark icon on the right.

Annotations on the right side:

- Grön checkmark (points to the green checkmark icon in Field 2)
- Grön text (points to the green checkmark icon in Field 3)

VS

UI mockup showing warning feedback for a duplicate check. The form contains three input fields:

- Field 1: "Huvudnummer (unikt, krävs)" with a yellow warning icon on the right.
- Field 2: "TINE-KV-240" with a yellow warning icon on the right.
- Field 3: "Artikelnummer 'TINE-KV-240' används redan av artikel 'Kärلتömning 240L (standard)'" with a yellow warning icon on the right.

Annotations on the right side:

- Gul varning (points to the yellow warning icon in Field 2)
- Gul/röd text (points to the yellow warning icon in Field 3)

FRÅGA 2B: TRE BESKRIVNINGSFÄLT + EXTERN LÄNK

Källa: Session 08-28

“Den mest smakliga lösningen är att man har en kort beskrivning som syns på affärsdokument (följesedlar, fakturor), och sen en mer fördjupad beskrivning som används internt. Sen finns ett tredje fält — en länk till extern information (säkerhetsblad PDF, monteringsanvisningar).”

Tre Fält-Arkitektur

```
interface ArtikelBeskrivning {
  // [1] KORT (Faktura/Följesedel)
  namn_kort: string;           // Max 100 tecken

  // [2] INTERN FÖRDJUPAD (Medarbetare)
  beskrivning_intern: string;  // Markdown-stöd, ingen gräns

  // [3] EXTERN LÄNK (Säkerhetsblad, PDF, etc.)
  extern_info_url?: string;    // URL till filarkiv
  extern_info_beskrivning?: string; // T.ex. "Säkerhetsblad (PDF)"
}
```

UI-Specifikation

Beskrivning

Kortfattad beskrivning (syns på faktura)

Kärلتömning 240L

Max 100 tecken – syns på fakturor och följesedlar

Intern beskrivning (för medarbetare)

Tvätt av 240L-kärl. Använd grönt rengöringsmedel från lagret.

Återställ hjul efter tvätt.

Förvaring: Lager A, hylla 3

Instruktioner, förvaring, montering – syns för fältarbetare i mobilapp

Extern information (länk till dokument)

https://filarkiv.tine.se/sakerhet/kv240.pdf

Beskrivning av länk:

Säkerhetsblad (PDF)

T.ex. säkerhetsblad för kemikalier, monteringsanvisningar för verktyg

Backend-Logik

```
async function getArticleForOrder(articleId: string): Promise<Artikel> {
  const article = await db.articles.findById(articleId);

  if (article.status === 'utgått' && article.ersättningsartikel_id) {
    // Returnera ersättningsartikeln istället
    const replacement = await db.articles.findById(article.ersättningsartikel_id);
    return replacement;
  }

  if (article.status === 'utgående') {
    // Logga varning men tillåt
    console.warn(`Artikel ${articleId} är utgående – användare bör informeras`);
  }

  return article;
}
```

KOMPLETT DATAMODELL (TypeScript)

```

interface Artikel {
  // =====
  // [1] IDENTIFIERING
  // =====
  id: string; // Internt system-ID
  artikelnummer: string; // UNIKT, obligatoriskt (Tine-nummer)
  leverantörsnummer: string[]; // Flera möjliga (KINAB-001, SUEZ-240L)
  artikeltyp: 'tjänst' | 'fysisk';

  status: 'aktiv' | 'utgående' | 'utgått';
  ersättningsartikel_id?: string; // Om utgått → peka på ny artikel

  // =====
  // [2] BESKRIVNING (TRE FÄLT)
  // =====
  namn_kort: string; // Faktura/följesedel (max 100 tecken)
  beskrivning_intern: string; // För medarbetare (markdown-stöd)
  extern_info_url?: string; // Länk till PDF (säkerhetsblad, etc.)
  extern_info_beskrivning?: string; // T.ex. "Säkerhetsblad (PDF)"

  // =====
  // [3] EKONOMI
  // =====
  produktionstid_minuter?: number; // BARA tjänster
  kostnad: number; // Kostnad (kr)
  listpris: number; // Grundpris (kr)
  marginal_per_enhet?: number; // Beräknad (listpris - kostnad)

  // =====
  // [4] KVANTITET (TRE LÄGEN)
  // =====
  kvantitetsläge: 'per_styck' | 'matchas_mot_fält' | 'i_grupp';
  kvantitet_metadatabeskrivning?: string; // Om matchas_mot_fält
  kvantitet_enhet?: 'st' | 'm²' | 'm³' | 'm' | 'kg' | 'liter';
  grupp_storlek?: number; // Om i_grupp (t.ex. 1000)

  // =====
  // [5] OFFSETTID
  // =====
  offsettid_värde: number; // Värde (kan vara neg/pos/0)
  offsettid_enhet: 'minuter' | 'dagar';
  offsettid_typ: 'före' | 'samtidigt' | 'efter';

  // =====
  // [6] METADATA-KOPPLING (Korrespondens)
  // =====
  hämta_metadata?: string; // fetchMetadataCode
  lämna_metadata?: string; // leaveMetadataCode

  // =====
  // [7] ETIKETT-KOPPLING (Kinab-specifik)
  // =====
  hämta_etikett?: string; // Visningsnamn för fältarbetare
  visningsformat: 'fritext' | 'dropdown' | 'checkbox' | 'nummer';
  fältarbetare_kan_uppdatera: boolean;
  blindartikel: boolean; // Informationsbärare

  // =====
  // [8] BEGRÄNSNINGSTYP
  // =====
  begränsningstyp: 'obegränsad' | 'engångsjobb' | 'max_per_månad';

```

```
// -----
// [9] ASSOCIATION (Villkor)
// -----
association_villkor: AssociationVillkor[];

// -----
// [10] OBJEKTTPER
// -----
tillåtna_objekttyper: string[]; // ["Matavfall", "Återvinning", ...]

// -----
// EXTRA
// -----
förvalt_metadatisfält?: string; // Snabbval vid orderskapning
enhet: string; // st, m², timme, etc.

// Fort Knox-koppling
fort_knox_synkad: boolean; // Finns artikeln i Fort Knox?
fort_knox_senast_synkad?: Date;
}

interface AssociationVillkor {
  etikett: string; // Metadatisfält (t.ex. "Kärlytyp")
  värde: string | number; // Värde (t.ex. "Matavfall", 200)
  operator: '=' | '>' | '<' | '>=' | '<=' | '≠';
}
```

IMPLEMENTERINGSPRIORITERING

Fas 1 — KRITISK (MVP) ⚡

- [x] Artikelnummer (unik, obligatorisk) med dubblettskydd
- [x] Tre beskrivningsfält (kort, intern, extern länk)
- [x] Status (aktiv/utgående/utgått) + ersättningsartikel
- [x] Kvantitetsläge: TRE LÄGEN (per_styck, matchas_mot_fält, i_grupp)
- [x] Association-villkor (Etikett, Värde, Operator)
- [x] Hämta/Lämna metadata (grundläggande)

Fas 2 — HÖG 🔥

- [] Leverantörsnummer (array, flera möjliga)
- [] Offsettid med val av enhet (Minuter/Dagar)
- [] Förvalt metadatisfält (snabbval)
- [] Objekttyper-väljare
- [] Marginal-beräkning (auto)
- [] Real-time dubblettskydd (onChange-validering)

Fas 3 — MEDEL 📌

- [] Fort Knox-koppling (API eller manuell matchning)
- [] Visuellt feedback för utgångna artiklar
- [] Etikett-koppling (Kinab-specifik)
- [] Begränsningstyp (Obegränsad/Engångsjobb/Max per månad)

Fas 4 — FRAMTIDA 🌐

- [] AI-föreslagen association baserat på artikelnamn
- [] Historisk metadata-användning för bättre förvalsförslag
- [] Automatisk Fort Knox-synkronisering (batch-jobb)

KRITISKA BESLUTSPUNKTER FÖR REPLIT

1. Kvantitetsläge — BYGG ALLA TRE LÄGEN NU ✓

- **Per styck** → Enkel implementation
- **Matchas mot fält** → Kräver metadata-läsning vid expansion
- **I grupp** → Enkel implementation

Rekommendation: Bygg alla tre direkt. Logiken är inte komplex.

2. Artikelnummer — FRITEXT + DUBBLETTSKYDD ✓

- **INTE** auto-genererat (Tine vill ha egen kontroll)
- **UNIKT** (databas-constraint)
- **DUBBLETTSKYDD** (real-time validering)
- **Fort Knox-koppling** (fas 2, via API eller manuell)

Rekommendation: Unikt fält med real-time validering vid onChange.

3. Leverantörsnummer — ARRAY ✓

- **INTE** relationsdata (för enkelt för egen tabell)
- **Array av strängar** direkt på artikel

Rekommendation: `TEXT[]` kolumn i Postgres eller JSON-array.

4. Status & Ersättning — ENKEL LOGIK ✓

- **Status** → Enum ('aktiv', 'utgående', 'utgått')
- **Ersättning** → Foreign key till annan artikel

Rekommendation: Lägg till direkt, enkel implementation.

SAMMANFATTNING FÖR REPLIT-UTVECKLARE

Vad som ändras från tidigare spec:

Område	Gammalt	NYTT
Kvantitet	2 lägen (1 per uppdrag, objekt-antal)	3 lägen (per_styck, matchas_mot_fält, i_grupp) + enheter
Artikelnummer	Auto-genererat (ART-001)	Fritext + UNIKT + dubblett-skydd + Fort Knox-koppling
Beskrivning	2 fält (Namn, Beskrivning)	3 fält (Kort, Intern, Extern länk)
Leverantörsnr	Inte nämnt	Array av strängar (flera möjliga)
Status	Aktiv/Inaktiv	Aktiv/Utgående/Utgått + ersättningsartikel

Nya kolumner i databasen:

```
-- KVANTITET
ALTER TABLE articles ADD COLUMN kvantitetsläge VARCHAR(50) DEFAULT 'per_styck';
ALTER TABLE articles ADD COLUMN kvantitet_metadatafält VARCHAR(255);
ALTER TABLE articles ADD COLUMN kvantitet_enhet VARCHAR(20);
ALTER TABLE articles ADD COLUMN grupp_storlek INTEGER;

-- ARTIKELNUMMER
ALTER TABLE articles ADD COLUMN artikelnummer VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL;
ALTER TABLE articles ADD COLUMN leverantörsnummer TEXT[];

-- STATUS & ERSÄTTNING
ALTER TABLE articles ADD COLUMN status VARCHAR(50) DEFAULT 'aktiv';
ALTER TABLE articles ADD COLUMN ersättningsartikel_id VARCHAR(255);

-- BESKRIVNING
ALTER TABLE articles RENAME COLUMN namn TO namn_kort;
ALTER TABLE articles RENAME COLUMN beskrivning TO beskrivning_intern;
ALTER TABLE articles ADD COLUMN extern_info_url VARCHAR(500);
ALTER TABLE articles ADD COLUMN extern_info_beskrivning VARCHAR(255);

-- FORT KNOX
ALTER TABLE articles ADD COLUMN fort_knox_synkad BOOLEAN DEFAULT false;
ALTER TABLE articles ADD COLUMN fort_knox_senast_synkad TIMESTAMP;
```